

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ GELİŞİM PROGRAMI

Alperen Manas

1. Hafta Çalışma Planı

Araştıran, kuran, ölçen ve sonucunu savunabilen bir mühendislik bakışı için hazırlandı.

ANLA Modelin ve verinin mantığını kavra	KUR Yerel model ve küçük uygulamalar oluştur	OLC Sonuçları karşılaştıır ve yorumla
---	--	---

Bu haftanın sonunda senden kavramları ezberlemeni değil, yaptığın teknik seçimleri kendi cümlelerinle açıklayabilmeni bekliyoruz.

Programın Amacı

Bu ilk hafta, eğitim videosu izleyip not çıkardığın klasik bir baslangic haftasi olmayacak. Daha önce veri temizleme, temel makine öğrenmesi, RAG ve vektör veritabanlariyla çalıştığın için seni yeniden en basa döndürmek istemiyoruz. Amacımız bildiğin konuları sağlam bir mühendislik zeminine oturtmak, eksik kalan yerleri netleştirmek ve ilerleyen haftalarda geliştireceğin ürünün temelini kurmak.

Hafta boyunca her konu bir çıktıyla tamamlanacak. Bir kavramı okuman yeterli olmayacak. Küçük bir uygulama yapacak, sonucunu ölçecek, beklemediğin durumları not edecek ve neden o sonucun ortaya çıktığını yorumlayacaksın. Bu yaklaşım seni sadece araç kullanan biri olmaktan çıkarıp teknik karar verebilen bir geliştiriciye yaklaştıracak.

Alperen'den Beklediğimiz Çalışma Biçimi

Kaynağı sorgula

Tek bir blog yazısını doğru kabul etme. Resmi dokümanı, model kartini ve mümkünse teknik makaleyi birlikte incele.

Kopyalama, açıkla	Bir kodu çalıştırmak yeterli değil. Ne yaptığını, hangi varsayımla çalıştığını ve nerede bozulabileceğini anlat.
Ölçmeden karar verme	Daha iyi, daha hızlı veya daha doğru gibi ifadeleri ölçümle destekle.
Sorunla birlikte gel	Takıldığında yalnızca çalışmadı deme. Denediğin yolları, aldığın hatayı ve kendi yorumunu birlikte getir.

İlk Haftanın Çalışma Akışı

Takvim günlere bölünmedi. Aşağıdaki sırayı koruyarak ilerlemen yeterli. Bir aşamayı tamamlamadan diğerine geçme. Her aşamanın sonunda ortaya çıkması gereken somut bir teslimat var.

01

Modelin nasıl düşündüğünü anla

Transformer, attention, token ve context window kavramlarını birbiriyle bağlantılı şekilde ele al. Formülleri ezberlemek yerine, bir modelin metni neden kelime kelime değil tokenlar halinde işlediğini ve attention mekanizmasının metin içindeki bağlantıları nasıl kurduğunu kendi anlatımınla ortaya koy. System prompt ile kullanıcı mesajı arasındaki farkı aynı soruyu farklı yönlendirmelerle test ederek göster. Ardından Llama, Qwen, Gemma, Mistral ve DeepSeek ailelerini lisans, donanım ihtiyacı, Türkçe performansı, kod yeteneği ve yerel çalıştırılabilirlik açısından incele.

Beklenen çıktı 2-3 sayfalık teknik değerlendirme ve model karşılaştırma tablosu

02

Embedding ve anlamsal aramayı somutlaştır

Metinlerin sayısal vektörlere nasıl dönüştüğünü ve birbirine anlamca yakın cümlelerin neden benzer temsiller ürettiğini incele. Python ve sentence-transformers kullanarak en az on cümlelik bir deney kur. Benzer ve ilgisiz cümlelerin cosine similarity skorlarını hesapla. Sadece sonucu listeleme, modelin neden o eşleşmeyi yaptığını yorumla. Beklenmeyen bir sonuç çıkarsa onu saklama; tam tersine nedenini araştır ve not et.

Beklenen çıktı Çalıştırılabilir Python kodu, sonuç tablosu ve kısa yorum raporu

03

RAG akışının tamamını kur

Bir dokümanın sisteme alınmasından kullanıcıya cevap dönülmesine kadar olan zinciri parçalara ayır. Doküman okuma, chunking, embedding, vektör veritabanına kayıt, retrieval, reranking ve cevabın üretilmesi adımlarını birbirine bağla. Bir PDF üzerinde en az iki farklı chunk boyutu dene. Parça sayısının ve bağlam bütünlüğünün nasıl değiştiğini gözlemle. ChromaDB, Qdrant, Milvus ve Pinecone çözümlerini yerel geliştirme, kurumsal kullanım ve yönetilen servis açısından karşılaştır.

Beklenen çıktı RAG mimari diyagramı, PDF parçala kodu ve teknoloji seçim notu

04

Yerel modeli ayağa kaldır ve karşılaştır

Ollama veya LM Studio üzerinden donanımına uygun iki açık kaynak modeli çalıştır. Büyük



model her zaman daha iyi model değildir. Bu nedenle aynı soru setini iki modelde de kullan. Türkçe teknik soru, kod üretme, kod açıklama, özetleme, mantık yürütme ve yanıltıcı bir soruya verilen tepkiyi test et. İlk cevap süresi, toplam süre ve mümkünse bellek kullanımı gibi değerleri kaydet. Cevapları yalnızca hız açısından değil, doğruluk, tutarlılık ve gereksiz bilgi üretme açısından da incele.

Beklenen çıktı Kurulum notu, ortak test seti, ölçüm tablosu ve model seçim yorumu



05

Gerçek bir kurumsal problem seç

Savunma, telekom, finans, kamu veya kurumsal yazılım alanlarından birini seç. Doküman yoğunluğu, bilgiye erişim veya geçmiş kayıtlardan yararlanma gibi gerçek bir problem tanımla. Kullanıcı kim, hangi veriyi kullanacak, mevcut durumda iş nasıl yapılıyor ve önerilen sistem hangi noktada fayda sağlayacak sorularını cevapla. Ardından model, embedding yaklaşımı, vektör veritabanı ve genel mimari seçimini gerekçelendir. Popüler olduğu için değil, ihtiyaca uygun olduğu için teknoloji seç.

Beklenen çıktı 4-5 sayfalık mini analiz ve ilk ürün fikri

Haftayı Nasıl Kapatacaksın

Hafta sonunda tüm çalışmalarını tek bir teknik anlatıda birleştirmeni istiyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık sunumda önce modelin temel çalışma mantığını, sonra embedding ve RAG akışlarını, ardından yerel ortamda yaptığın model karşılaştırmasını anlat. Son bölümde işe seçtiğin kurumsal problemi ve sonraki haftalarda geliştirmeyi planladığın ürünü göster.

Sunum tanımlardan oluşmamalı. Yazdığın koddan, aldığın ölçümlerden, karşılaştırdığın cevaplardan ve karşılaştığın sorunlardan örnekler kullan. Neyi neden seçtiğini anlatabildiğin zaman bu haftayı başarıyla tamamlamış olacaksın.

Teslim Paketi

Teslimat	İçerik
Model araştırma notu	Model ailelerini teknik ve kurumsal açıdan karşılaştıran kısa rapor
Embedding deneyi	Kod, benzerlik sonuçları ve yorumlar
RAG tasarımı	Mimari diyagram, chunk deneyi ve teknoloji seçimi
Yerel model çalışması	Kurulum adımları, ortak test seti ve benchmark tablosu
Kurumsal senaryo	Problem, kullanıcı, veri, mimari, fayda ve riskler
Hafta sonu sunumu	15 dakikalık teknik sunum ve kısa demo

Değerlendirme Yaklaşımı

Teknik doğruluk Kavramları doğru bağlamda kullanması ve kaynaklarını kontrol etmesi

Uygulama kalitesi Kodun çalışması, tekrar edilebilir olması ve temel hata kontrollerini içermesi

Mühendislik yorumu Sonucu sadece göstermek yerine nedenini açıklayabilmesi

Bağımsız ilerleme Sorunları araştırarak ilerlemesi ve yöneticiye hazır bilgiyle gelmesi

Anlatım Çalışmasını sade, net ve savunulabilir biçimde sunması

Haftanın sonunda beklediğimiz şey çok bilgi biriktirmen değil. Bir problemi anlayıp doğru araçı seçmen, çalıştırman, ölçmen ve sonucunu açıklayabilmen.